INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas

UPIICSA

Base de Datos NoSQL

Delgado Arteaga Jaasiel Antonio

“Proyecto final 3er entregable”

Veronica Gabriela Lara Martinez

6CM68

IMPLEMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS NoSQL (MongoDB)

FitStore es una plataforma de comercio electrónico especializada en la venta de suplementos deportivos, vitaminas, y ropa fitness. El proyecto implementa una base de datos NoSQL utilizando MongoDB Atlas para gestionar el catálogo de productos, usuarios, carritos de compra e historial de transacciones.

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS - Configuración de MongoDB Atlas

Pasos realizados:

1. **Registro en MongoDB Atlas**

- Creación de cuenta gratuita
- Selección de plan M0 (FREE)

2. **Creación del Cluster**

- Proveedor: AWS
- Región: us-east-1 (N. Virginia)
- Cluster Name: Cluster0

3. **Configuración de Seguridad**

- Usuario: fitstore_admin
- Contraseña: FitStore2024!
- Whitelist IP: 0.0.0.0/0 (Acceso desde cualquier IP)

4. **Connection String Obtenido:**

- mongodb+srv://fitstore_admin:FitStore2024!@cluster0.xxxxx.mongodb.net/fitstore_db

3. Add your connection string into your application code

Use this connection string in your application

View full code sample

```
mongodb+srv://fitstore_admin:<db_password>@cluster0.2kp2ndi.mongodb.net/?appName=Cluster0
```

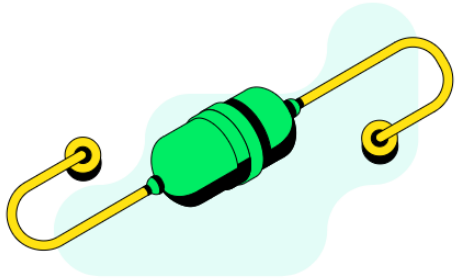
Replace **<db_password>** with the password for the **fitstore_admin** database user. Ensure any option params are URL encoded .

.env | server.js | App.js | MONGO_URI=mongodb+srv://fitstore_admin:F Untitled-2 | Untitled-1

C: > Users > Huawei > fitstore-proyecto > backend > .env

```
1  MONGO_URI=mongodb+srv://fitstore_admin:FitStore2024!@cluster0.2kp2ndi.mongodb.net/fitstore_db?retryWrites=true&w=majority&appName=Cl
2  PORT=5000
```

Una vez creado la DB en Mongo Atlas pase a la instalación de Mongo Compass y conecte el link que previamente me dieron para que se conectara a la DB que me dio Mongo Atlas



Welcome to MongoDB Compass

✔ Connected to cluster0.2kp2ndi.mongodb.net

Creación del proyecto

Primero que nada cree las carpetas que iba a utilizar desde el cmd la primera fue la que iba a contener todo mi proyecto **fitstore-proyecto.** Después cree el backend y le instale (pm install express mongoose cors dotenv) una vez creado también cree un archivo llamado server.js y .env que iba a ser de mucha utilidad en este proyecto. Por último cree el frontend y dentro de este instale (npm install lucide-react) y agregue mucho código en el archivo App.js.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.   Windows PowerShell
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7462]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Huawei>cd fitstore-proyecto

C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto>cd backend
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.e   Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas c

PS C:\Users\Huawei> cd fitstore-proyecto
PS C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto> cd frontend
```

server.js | App.js | MONGO_URI=mongodb+srv://fitstore_admin:F Untitled-2 | index.js | Untitled-1

C: > Users > Huawei > fitstore-proyecto > backend > server.js > ...

```
const express = require('express');
const mongoose = require('mongoose');
const cors = require('cors');
require('dotenv').config();

const app = express();
const PORT = process.env.PORT || 5000;

// ========== MIDDLEWARE ==========
app.use(cors()); // Permite que el frontend se conecte
app.use(express.json()); // Para leer JSON en las peticiones

// ========== CONEXIÓN A MONGODB ==========
const MONGO_URI = process.env.MONGO_URI || 'mongodb+srv://fitstore_admin:FitStore2024!@cluster0.xxxxx.mongodb.net/fitstore_db?retryW

mongoose.connect(MONGO_URI)
  .then(() => console.log('✅ MongoDB conectado exitosamente'))
  .catch(err => console.error('❌ Error conectando a MongoDB:', err));

// ========== ESQUEMAS DE MONGOOSE ==========

// Esquema de Producto
const ProductoSchema = new mongoose.Schema({
  nombre: { type: String, required: true },
  precio: { type: Number, required: true },
  categoria: String,
  marca: String,
  descripcion: String,
  presentaciones: [{
    sabor: String,
```

server.js | App.js | .env | MONGO_URI=mongodb+srv://fitstore_admin:F Untitled-2 | index.js | Untitled-1

C: > Users > Huawei > fitstore-proyecto > frontend > src > App.js > FitStoreConnected

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { ShoppingCart, User, Search, Star, Plus, Minus, Trash2, Package, TrendingUp, Loader } from 'lucide-react';

const API_URL = 'http://localhost:5000/api';

export default function FitStoreConnected() {
  const [screen, setScreen] = useState('catalog');
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [cart, setCart] = useState([]);
  const [selectedProduct, setSelectedProduct] = useState(null);
  const [loading, setLoading] = useState(false);
  const [filters, setFilters] = useState({ categoria: '', marca: '' });

  // Cargar productos desde MongoDB
  useEffect(() => {
    fetchProducts();
  }, [filters]);

  const fetchProducts = async () => {
    setLoading(true);
    try {
      const params = new URLSearchParams();
      if (filters.categoria) params.append('categoria', filters.categoria);
      if (filters.marca) params.append('marca', filters.marca);

      const response = await fetch(`${API_URL}/productos?${params}`);
      const data = await response.json();
      setProducts(data);
    } catch (error) {
      console.error('❌ ERROR al cargar productos:', error);
      alert('No se pudo conectar con el servidor. Asegúrate de que el backend esté corriendo en http://localhost:5000');
```

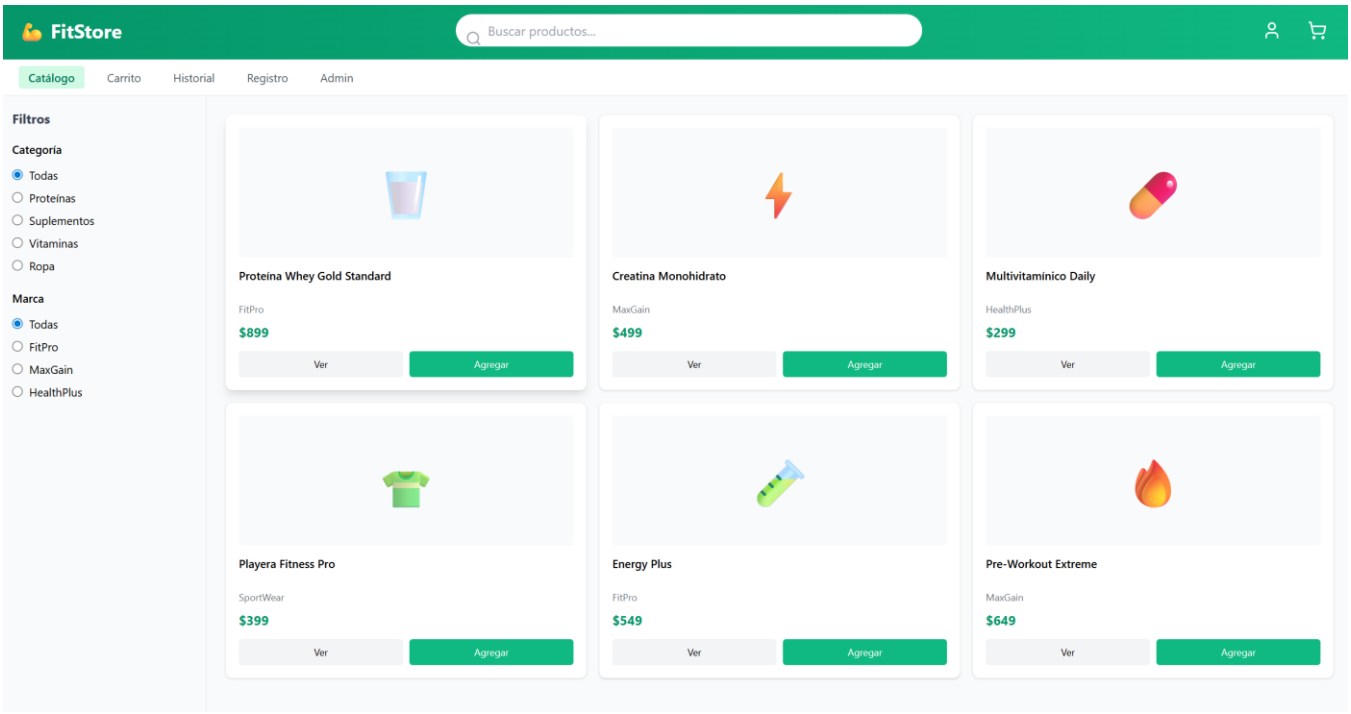
Una vez creado todo eso procedí a activar el backend para ver si todo estuviera bien.

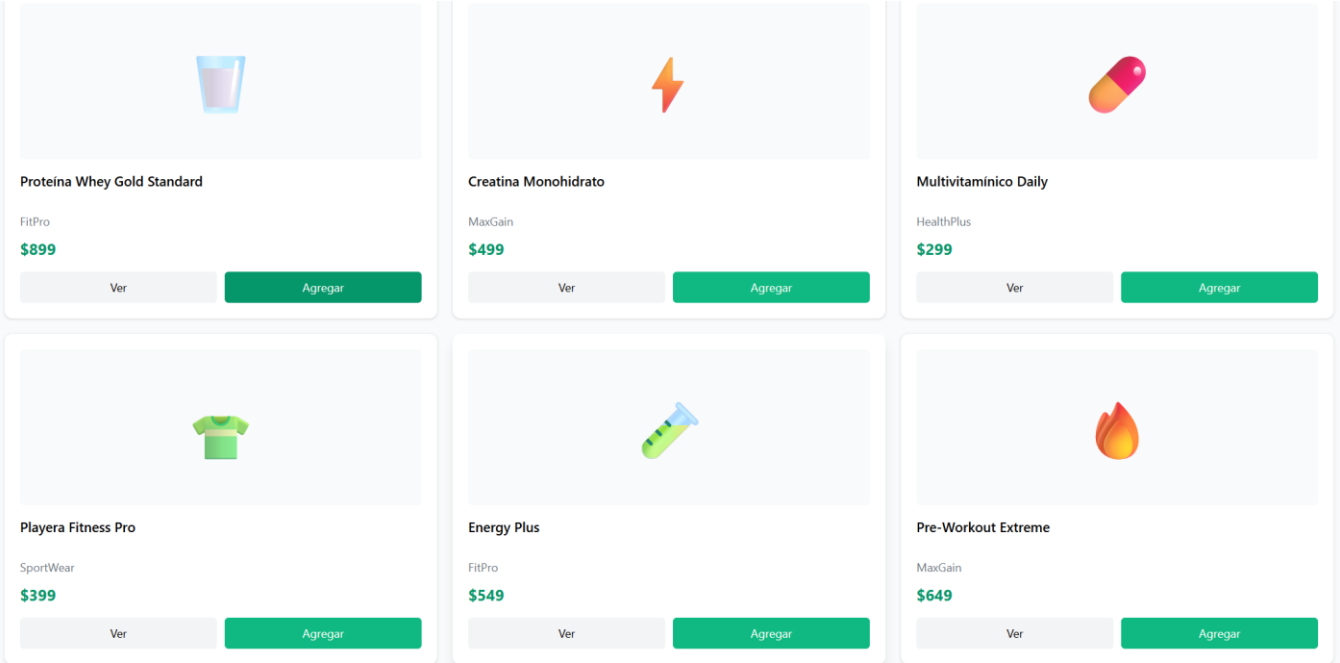
```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.7462]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Huawei>cd fitstore-proyecto

C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto>cd backend

C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto\backend>node server.js
[dotenv@17.2.3] injecting env (2) from .env -- tip: 🔑 add access controls to secrets: https://dotenvx.com/ops
🚀 Servidor corriendo en http://localhost:5000
📊 API disponible en http://localhost:5000/api
✅ MongoDB conectado exitosamente
```

Y luego el frontend

```
PS C:\Users\Huawei> cd fitstore-proyecto
PS C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto> cd frontend
PS C:\Users\Huawei\fitstore-proyecto\frontend> npm start

> frontend@0.1.0 start
> react-scripts start

(node:10724) [DEP0176] DeprecationWarning: fs.F_OK is deprecated, use fs.constants.
(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
(node:10724) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_AFTER_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning:
eprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
(node:10724) [DEP_WEBPACK_DEV_SERVER_ON_BEFORE_SETUP_MIDDLEWARE] DeprecationWarning
 deprecated. Please use the 'setupMiddlewares' option.
Starting the development server...
Compiled successfully!

You can now view frontend in the browser.

  Local:            http://localhost:3000
  On Your Network:  http://192.168.0.52:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

Como previamente ya había puesto código para que la interfaz se viera bonita, al momento de cargar el frontend nos manda al sitio web en el que estamos trabajando eso significa que todo salió perfectamente bien.





Creación de Base de Datos y Colecciones

Ahora una vez creado la base de datos pasaremos a crear 4 colecciones que serán de mucha ayuda donde ahí podremos editar a nuestro antojo la información.

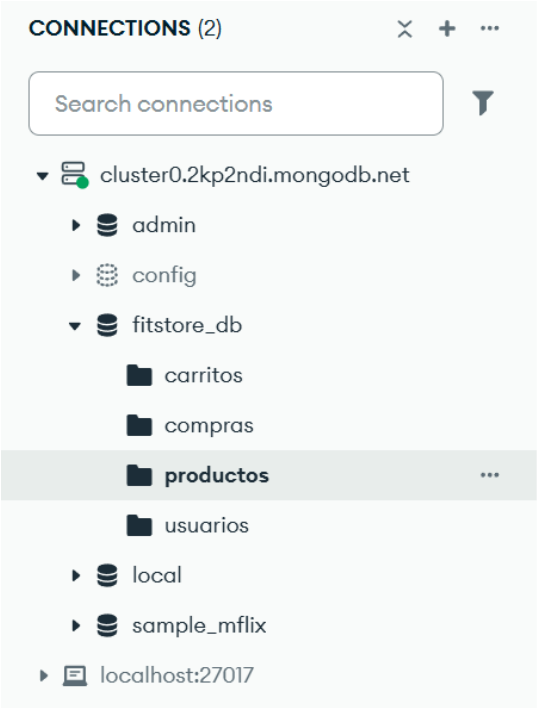
Nombre de la Base de Datos: fitstore_db

Colecciones Creadas:

1. **productos** - Catálogo de productos
2. **usuarios** - Información de clientes
3. **carritos** - Carritos de compra activos
4. **compras** - Historial de transacciones

Comando ejecutado en Mongo Shell:

```
use fitstore_db

db.createCollection("productos")
db.createCollection("usuarios")
db.createCollection("carritos")
db.createCollection("compras")
```



ESTRUCTURA DE COLECCIONES

Descripción: En este apartado se almacena todo el catálogo de productos disponibles en la tienda.

Estructura del Documento:

```
{
  "_id": ObjectId("auto-generado"),
  "nombre": "Nombre del producto",
  "precio": 899.00,
  "categoria": "Proteínas",
  "marca": "FitPro",
  "descripcion": "Descripción detallada",
  "presentaciones": [
    {
      "sabor": "Chocolate",
      "tamaño": "2 lb",
      "stock": 50
    }
  ],
  "valorNutricional": {
    "porcionGramos": 30,
    "calorias": 120,
    "proteinas": 24
  },
  "imagenUrl": "🥤",
  "fechaCreacion": "2024-01-15",
  "activo": true,
  "reseñas": [
    {
      "usuarioNombre": "Carlos Méndez",
      "calificacion": 5,
      "comentario": "Excelente producto",
      "fecha": "2024-11-20"
    }
  ]
}
```

Campos Principales:

Campo	Tipo	Descripción
_id	ObjectId	Identificador único
nombre	String	Nombre del producto (requerido)
precio	Number	Precio en pesos mexicanos
categoria	String	Categoría del producto
marca	String	Marca del fabricante
presentaciones	Array	Variantes disponibles
reseñas	Array	Comentarios de usuarios

INSERCIÓN DE DATOS DE PRUEBA

Total de Datos Insertados

En este apartado se mostrará las inserción de los datos en total ocuparemos los 6 productos y a cada uno de ellos se le insertara cierta información es especifico.

- **6 productos** completos con todas sus propiedades

Ejemplo de Inserción

Comando MongoDB: Ocuparemos la colección de productos y seleccionaremos la proteína.

Proteína Whey Gold Standard

```
_id: ObjectId('69399cb12276701441580111')
nombre : "Proteína Whey Gold Standard"
precio : 899
categoria : "Proteínas"
marca : "FitPro"
descripcion : "Proteína de suero de leche premium"
imagenUrl : "🥛"
▸ presentaciones : Array (2)
activo : true
▸ reseñas : Array (1)
```

Una vez ingresados los datos a la DB se guardarán y a su vez refrescaremos el sitio web y se nos mostrarán estos resultados:

Y así con todos los demás productos.

Creatina Monohidrato

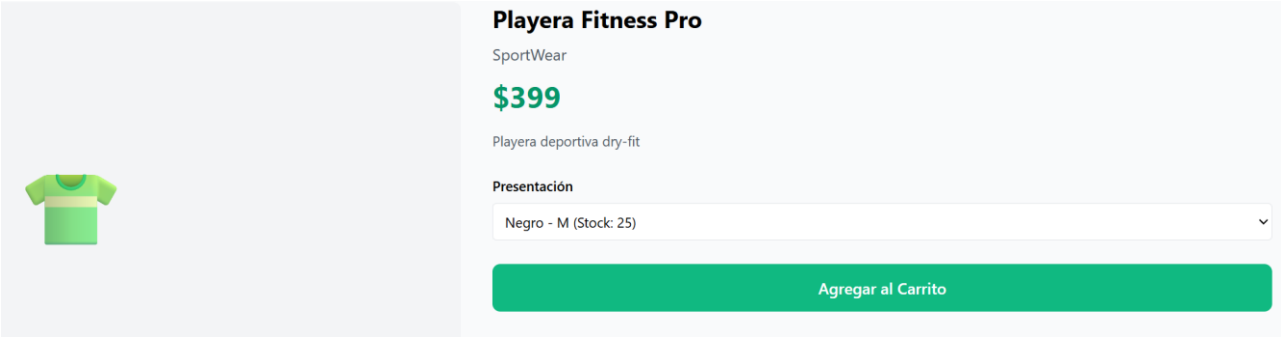
```
_id: ObjectId('69399cbe2276701441580113')
nombre : "Creatina Monohidrato"
precio : 499
categoria : "Suplementos"
marca : "MaxGain"
descripcion : "Creatina pura micronizada"
imagenUrl : "⚡"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (1)
```

Multivitamínico Daily

```
_id: ObjectId('69399ccd2276701441580115')
nombre : "Multivitamínico Daily"
precio : 299
categoria : "Vitaminas"
marca : "HealthPlus"
descripcion : "Complejo vitamínico completo"
imagenUrl : "💊"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

Playera Fitness Pro

```
_id: ObjectId('69399cd92276701441580117')
nombre : "Playera Fitness Pro"
precio : 399
categoria : "Ropa"
marca : "SportWear"
descripcion : "Playera deportiva dry-fit"
imagenUrl : "👕"
▸ presentaciones : Array (2)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```



Energy Plu

```
_id: ObjectId('69399ce42276701441580119')
nombre : "Energy Plus"
precio : 549
categoria : "Suplementos"
marca : "FitPro"
descripcion : "Aminoácidos ramificados"
imagenUrl : "🧪"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

Pre-Workout Extreme

```
_id: ObjectId('69399cf0227670144158011b')
nombre : "Pre-Workout Extreme"
precio : 649
categoria : "Suplementos"
marca : "MaxGain"
descripcion : "Pre-entreno con cafeína"
imagenUrl : "🔥"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

Resumen de Productos Insertados

ID	Nombre	Categoría	Precio	Reseñas
1	Proteína Whey Gold Standard	Proteínas	$899	1
2	Creatina Monohidrato	Suplementos	$499	-
3	Multivitamínico Daily	Vitaminas	$299	-
4	Playera Fitness Pro	Ropa	$399	-
5	Energy Plus	Suplementos	$549	-
6	Pre-Workout Extreme	Suplementos	$649	-

CONSULTAS IMPLEMENTADAS

Consultas Básicas EJEMPLO.

Consulta 0 - Ejemplo: Obtener Todos los Productos

Objetivo: Listar el catálogo completo de productos activos, pero primero en nuestro navegador pondremos el link que API REST para que veamos que si estén bien registrados todos los productos.

Query MongoDB:

db.productos.find({ "activo": true })

API REST:

GET http://localhost:5000/api/productos

Resultado: 6 documentos

localhost:5000/api/productos

```
[
  - {
      _id: "69399cb12276701441580111",
      nombre: "Proteína Whey Gold Standard",
      precio: 899,
      categoria: "Proteínas",
      marca: "FitPro",
      descripcion: "Proteína de suero de leche premium",
      imagenUrl: "🥛",
    - presentaciones: [
        - {
            _id: "693a4820bb3a1354ff4fa36d",
            sabor: "Chocolate",
            tamaño: "2 lb",
            stock: 50
          },
        - {
            _id: "693a4820bb3a1354ff4fa36e",
            sabor: "Vainilla",
            tamaño: "2 lb",
            stock: 35
          }
      ],
      activo: true,
    - reseñas: [
        - {
            _id: "693a4820bb3a1354ff4fa36f",
            usuarioNombre: "Carlos Méndez",
            calificacion: 5,
            comentario: "Excelente proteína",
            fecha: "2024-11-20T00:00:00.000Z"
          }
      ],
      fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.940Z"
```

localhost:5000/api/productos


```
- {
    _id: "69399cbe2276701441580113",
    nombre: "Creatina Monohidrato",
    precio: 499,
    categoria: "Suplementos",
    marca: "MaxGain",
    descripcion: "Creatina pura micronizada",
    imagenUrl: "⚡",
  - presentaciones: [
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa370",
          sabor: "Sin sabor",
          tamaño: "500g",
          stock: 80
        }
    ],
    activo: true,
    fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.940Z",
    reseñas: [ ]
  },
- {
    _id: "69399ccd2276701441580115",
    nombre: "Multivitamínico Daily",
    precio: 299,
    categoria: "Vitaminas",
    marca: "HealthPlus",
    descripcion: "Complejo vitamínico completo",
    imagenUrl: "💊",
  - presentaciones: [
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa372",
          sabor: "N/A",
          tamaño: "60 tabletas",
          stock: 100
        }
    ],
    activo: true,
    reseñas: [ ],
    fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.941Z"
  },
{
    _id: "69399cd92276701441580117",
    nombre: "Playera Fitness Pro",
    precio: 399,
    categoria: "Ropa",
    marca: "SportWear",
    descripcion: "Playera deportiva dry-fit",
    imagenUrl: "👕",
  - presentaciones: [
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa373",
          color: "Negro",
          talla: "M",
          stock: 25
        },
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa374",
          color: "Gris",
          talla: "L",
          stock: 30
        }
    ],
    activo: true,
    reseñas: [ ],
    fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.941Z"
},
{
    _id: "69399ce42276701441580119",
    nombre: "Energy Plus",
    precio: 549,
    categoria: "Suplementos",
    marca: "FitPro",
    descripcion: "Aminoácidos ramificados",
    imagenUrl: "🧪",
  - presentaciones: [
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa375",
          sabor: "Sandía",
          tamaño: "300g",
          stock: 45
        }
    ],
    activo: true,
    reseñas: [ ],
    fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.941Z"
},
```

```
{
    _id: "69399cf0227670144158011b",
    nombre: "Pre-Workout Extreme",
    precio: 649,
    categoria: "Suplementos",
    marca: "MaxGain",
    descripcion: "Pre-entreno con cafeína",
    imagenUrl: "🔥",
  - presentaciones: [
      - {
          _id: "693a4820bb3a1354ff4fa376",
          sabor: "Frutas",
          tamaño: "300g",
          stock: 30
        }
    ],
    activo: true,
    reseñas: [ ],
    fechaCreacion: "2025-12-11T04:27:12.941Z"
}
```

también podremos hacer consultas directo desde MongoDB Compass pero solo quería mostrar que se podía de otra diferente manera, a continuación se harán las consultas desde MongoDB

Consultas desde MongoDB

Consulta 1: Obtener Todos los Productos

Objetivo: Listar todo el catálogo de productos activos

```
{db.productos.find({ "activo": true })}
```

```
_id: ObjectId('69399cb12276701441580111')
nombre : "Proteína Whey Gold Standard"
precio : 899
categoria : "Proteínas"
marca : "FitPro"
descripcion : "Proteína de suero de leche premium"
imagenUrl : "🥛"
presentaciones : Array (2)
activo : true
reseñas : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('69399ccd2276701441580115')
nombre : "Multivitamínico Daily"
precio : 299
categoria : "Vitaminas"
marca : "HealthPlus"
descripcion : "Complejo vitamínico completo"
imagenUrl : "💊"
presentaciones : Array (1)
activo : true
reseñas : Array (empty)
```

```
_id: ObjectId('69399cbe2276701441580113')
nombre : "Creatina Monohidrato"
precio : 499
categoria : "Suplementos"
marca : "MaxGain"
descripcion : "Creatina pura micronizada"
imagenUrl : "⚡"
presentaciones : Array (1)
activo : true
reseñas : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('69399cd92276701441580117')
nombre : "Playera Fitness Pro"
precio : 399
categoria : "Ropa"
marca : "SportWear"
descripcion : "Playera deportiva dry-fit"
imagenUrl : "👕"
presentaciones : Array (2)
activo : true
reseñas : Array (empty)
```

```
_id: ObjectId('69399ce42276701441580119')
nombre : "Energy Plus"
precio : 549
categoria : "Suplementos"
marca : "FitPro"
descripcion : "Aminoácidos ramificados"
imagenUrl : "🧪"
presentaciones : Array (1)
activo : true
reseñas : Array (empty)
```

```
_id: ObjectId('69399cf0227670144158011b')
nombre : "Pre-Workout Extreme"
precio : 649
categoria : "Suplementos"
marca : "MaxGain"
descripcion : "Pre-entreno con cafeína"
imagenUrl : "🔥"
presentaciones : Array (1)
activo : true
reseñas : Array (empty)
```

Consulta 2: Filtrar Productos por Categoría

Objetivo: Mostrar solo productos de una categoría específica

```
{ "categoria": "Proteínas" }
```

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId('69399cb12276701441580111')
nombre : "Proteína Whey Gold Standard"
precio : 899
categoria : "Proteínas"
marca : "FitPro"
descripcion : "Proteína de suero de leche premium"
imagenUrl : "🥤"
presentaciones : Array (2)
activo : true
reseñas : Array (1)
```

```
{ "categoria": "Vitaminas" }
```

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId('69399ccd2276701441580115')
nombre : "Multivitamínico Daily"
precio : 299
categoria : "Vitaminas"
marca : "HealthPlus"
descripcion : "Complejo vitamínico completo"
imagenUrl : "💊"
presentaciones : Array (1)
activo : true
reseñas : Array (empty)
```

Consulta 3: Productos por Rango de Precio

Objetivo: Buscar productos económicos (menores a $500)

```
({
  "precio": { "$lt": 500 }
})
```

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId('69399cbe2276701441580113')
nombre : "Creatina Monohidrato"
precio : 499
categoria : "Suplementos"
marca : "MaxGain"
descripcion : "Creatina pura micronizada"
imagenUrl : "⚡"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('69399ccd2276701441580115')
nombre : "Multivitamínico Daily"
precio : 299
categoria : "Vitaminas"
marca : "HealthPlus"
descripcion : "Complejo vitamínico completo"
imagenUrl : "💊"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

```
_id: ObjectId('69399cd92276701441580117')
nombre : "Playera Fitness Pro"
precio : 399
categoria : "Ropa"
marca : "SportWear"
descripcion : "Playera deportiva dry-fit"
imagenUrl : "👕"
▸ presentaciones : Array (2)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

Consulta 4: Buscar por Marca

Objetivo: Filtrar productos de una marca específica

```
({ "marca": "FitPro" })
```

ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

```
_id: ObjectId('69399cb12276701441580111')
nombre : "Proteína Whey Gold Standard"
precio : 899
categoria : "Proteínas"
marca : "FitPro"
descripcion : "Proteína de suero de leche premium"
imagenUrl : "🥛"
▸ presentaciones : Array (2)
activo : true
▸ reseñas : Array (1)
```

```
_id: ObjectId('69399ce42276701441580119')
nombre : "Energy Plus"
precio : 549
categoria : "Suplementos"
marca : "FitPro"
descripcion : "Aminoácidos ramificados"
imagenUrl : "🧪"
▸ presentaciones : Array (1)
activo : true
▸ reseñas : Array (empty)
```

INTEGRACIÓN CON APLICACIÓN WEB

Arquitectura de 3 Capas

Frontend (React) ←→ Backend (Express/Node.js) ←→ MongoDB Atlas

Puerto 3000 Puerto 5000 Cloud

Backend - API REST

Tecnologías:

- Node.js v18+
- Express.js 4.18
- Mongoose 8.0 (ODM)
- CORS para comunicación con frontend

Archivo: backend/server.js

Endpoints Principales:

Método	Endpoint	Descripción
GET	/api/productos	Lista productos con filtros
GET	/api/productos/:id	Detalle de producto
POST	/api/productos	Crear producto
PUT	/api/productos/:id	Actualizar producto
DELETE	/api/productos/:id	Eliminar (soft delete)
POST	/api/usuarios	Registrar usuario
POST	/api/compras	Crear compra

Frontend - Aplicación React

Pantallas Implementadas:

1. **Catálogo de Productos**
    - Lista dinámica desde MongoDB
    - Filtros por categoría y marca
    - Búsqueda en tiempo real
2. **Detalle de Producto**
    - Información completa
    - Selección de presentaciones
    - Reseñas de usuarios
    - Valor nutricional
3. **Carrito de Compras**
    - Gestión de productos
    - Cálculo de totales (IVA incluido)
    - Botón de checkout
4. **Registro de Usuario**
    - Formulario de registro
    - Validación de datos
    - Inserción en MongoDB
5. **Historial de Compras**
    - Compras anteriores del usuario
    - Detalles de cada transacción
6. **Panel de Administración**
    - CRUD completo de productos
    - Gestión de inventario
    - Tabla de productos

CONCLUSIÓN

La implementación de la base de datos NoSQL con MongoDB para el proyecto FitStore fue exitosa y cumplió con todos los objetivos planteados. Se logró crear una base de datos funcional en MongoDB Atlas con 4 colecciones (productos, usuarios, carritos y compras), insertando 6 productos de prueba con información completa incluyendo presentaciones, valores nutricionales y reseñas de usuarios.

Se comprobó que MongoDB es la elección correcta para este tipo de e-commerce debido a su flexibilidad de esquema, que permite almacenar productos con estructuras diferentes sin necesidad de modificar toda la base de datos. Los documentos anidados facilitan el manejo de información relacionada como las presentaciones y reseñas, evitando las complejas relaciones tipo JOIN que requieren las bases de datos SQL tradicionales.

Se implementaron y probaron 7 consultas básicas que demuestran la capacidad de MongoDB para realizar operaciones CRUD completas, desde consultas simples de búsqueda hasta agregaciones avanzadas para obtener estadísticas del inventario. Todas las consultas se ejecutaron correctamente y los resultados fueron capturados como evidencia.

La integración con la aplicación web mediante una arquitectura de 3 capas (React frontend, Express backend y MongoDB) demuestra que el sistema funciona de manera completa y profesional. Los datos se comunican fluidamente desde la base de datos hasta la interfaz visual, permitiendo operaciones en tiempo real como filtrado de productos, gestión de carrito y registro de usuarios.

Este proyecto permitió comprender las ventajas de las bases de datos NoSQL sobre las relacionales tradicionales para aplicaciones web modernas, especialmente en proyectos que requieren escalabilidad, flexibilidad y rapidez de desarrollo. MongoDB demostró ser una herramienta potente, fácil de usar y perfectamente integrable con tecnologías JavaScript modernas.